

GUÍA PRÁCTICA: GESTIÓN Y CALIDAD DE SOFTWARE

Aplicación de modelos, métricas, V&V; y mejora continua (PDCA) sobre SISPE

Proyecto Spring Boot / Thymeleaf · Versión adaptada 2026

Autor: Ing. William Ramón Flórez

Proyecto evaluado

SISPE — Sistema de pedidos para restaurante, desarrollado con Spring Boot 3.2.4, Java 17, Thymeleaf, Spring Data JPA, MySQL, Spring Security, sesiones y ZXing para códigos QR. El alcance incluye autenticación, roles Administrador/Mesero/Cocinero/Cliente, usuarios, mesas, menú, menú digital, pedidos, cocina, facturación y reportes.

1. Documento comparativo de modelos de calidad

ISO/IEC 25010 evalúa adecuación funcional, eficiencia, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. McCall agrupa operación, revisión y transición. Boehm organiza utilidad general, utilidad intermedia y calidad primitiva. Se selecciona ISO/IEC 25010 porque permite evaluar directamente la migración PHP a Spring Boot, la seguridad por roles, la integridad JPA/MySQL y la calidad de las vistas Thymeleaf.

2. Matriz de métricas de calidad

Complejidad ciclomática: $CC = E - N + 2P$; objetivo ≤ 10 por método y ≤ 3 en autenticación crítica. Cobertura de pruebas: líneas ejecutadas/líneas totales $\times 100$; meta $\geq 85\%$, medida con JaCoCo. Defectos críticos de seguridad: hallazgos críticos/KLOC; meta 0, con revisión OWASP. Índice de mantenibilidad: métrica combinada de LOC, Halstead y complejidad; meta $\geq 85/100$. Rendimiento: P95 de respuesta ≤ 200 ms en rutas de consulta. Integridad CRUD: 100% de operaciones guardar, actualizar y eliminar con validación de claves foráneas.

3. Plan de Gestión de Calidad (SQMP)

Aplicar revisiones estáticas mediante SonarQube en cada cambio. Mantener la separación Controller $\rightarrow$ Service $\rightarrow$ Repository y usar DTOs para no exponer contraseñas ni entidades JPA completas. Validar entradas en servidor, usar BCrypt para nuevas contraseñas, parametrizar consultas, controlar errores y respetar los roles. No se debe eliminar ni duplicar la base sistema de MySQL; las categorías, mesas y relaciones deben existir antes de insertar productos o pedidos.

3.1 Roles y responsabilidades (RACI)

El líder/QA define métricas y aprueba entregas. Backend implementa entidades JPA, servicios, controladores, seguridad y pruebas. Frontend Thymeleaf implementa templates, accesibilidad y responsive. Administrador gestiona usuarios, roles, menú, mesas, facturas y reportes. Mesero opera mesas y pedidos. Cocinero consulta pedidos y cambia estados. Cliente consulta el menú asociado al QR, agrega productos y confirma pedidos.

4. Informe de Verificación y Validación (V&V;)

Verificación: compilar con Maven, comprobar mapeos de Persona, Menu, Categoría, Mesa y Pedido, revisar rutas MVC, formularios Thymeleaf, autorización y consultas. Validación: probar login por rol; crear/actualizar/eliminar usuario, mesa, producto y pedido; validar categoría existente; generar y escanear QR; agregar productos desde el menú digital; procesar pedido en cocina; generar factura y filtrar reportes.

4.1 Hallazgos y controles

Hallazgo: insertar un producto con una categoría inexistente provoca `DataIntegrityViolationException` por la FK `fk_menu_categoria`. Control: cargar categorías reales en un select Thymeleaf y validar existencia antes de guardar. Hallazgo: `/pedidos/guardar` no disponible o formulario incompatible. Control: implementar POST `/pedidos/guardar`, actualización y eliminación, con estados y fecha por defecto. Hallazgo: rutas de eliminación sin método HTTP consistente. Control: usar formularios POST y autorización por rol.

5. Mejora continua basada en PDCA

PLAN: definir requisitos, métricas, roles y trazabilidad. DO: implementar CRUD, seguridad, menú QR, pedidos, cocina, facturación y reportes. CHECK: ejecutar pruebas unitarias/integración, revisión de claves foráneas, pruebas de roles, navegación y rendimiento. ACT: corregir defectos, refactorizar métodos complejos, actualizar la matriz y documentar cada versión. La Definition of Done exige compilación, pruebas, seguridad y validación funcional aprobadas.

Conclusión

SISPE conserva la funcionalidad principal del sistema PHP y la organiza en una arquitectura Spring Boot + Thymeleaf más mantenible. La aplicación de ISO/IEC 25010, SQMP, V&V; y PDCA permite entregar un sistema seguro, usable, íntegro con MySQL y verificable en cada iteración.